



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam
Khoa Tự động hóa, Trường Điện – Điện tử

Phòng làm việc: C7-E416
Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Chương 2 Hệ suy luận mờ

- 2.1 Biến ngôn ngữ
- 2.2 Mệnh đề hợp thành
- 2.3 Luật hợp thành
- 2.4 Giải mờ

2.1 Biến ngôn ngữ

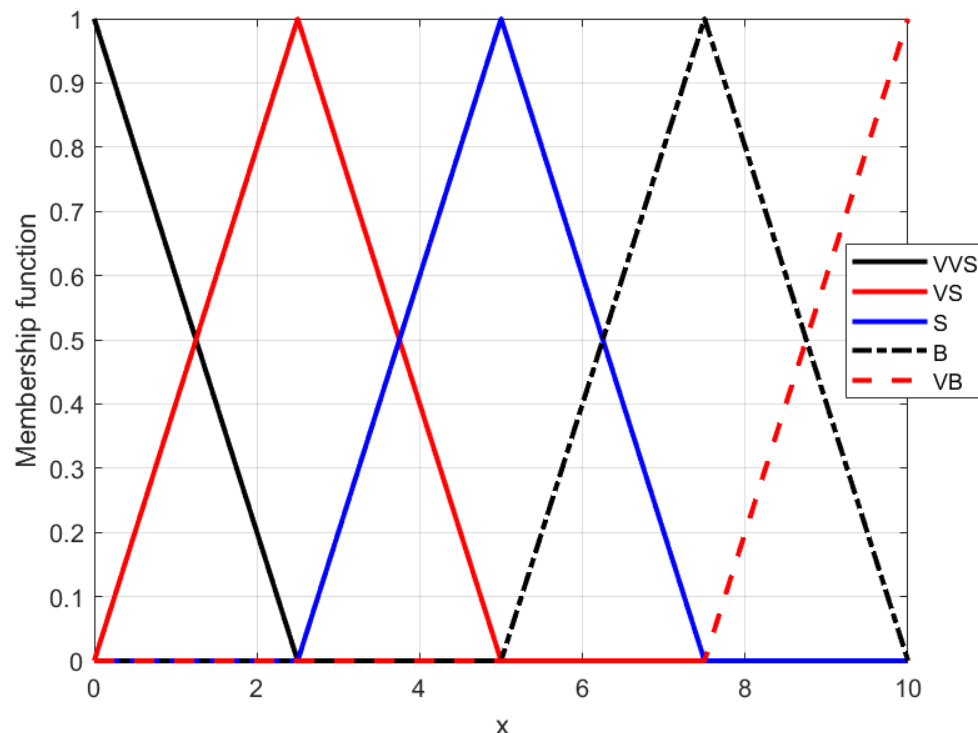
Biến ngôn ngữ gồm 5 thành phần như sau:

$$\text{Biến ngôn ngữ} = \{y, T(y), U, Gr, Ru\}$$

- y : tên biến ngôn ngữ
- $T(y)$: tập hợp các thuật ngữ, là giá trị của biến
- U : tập vũ trụ
- Gr : Qui tắc cú pháp, tạo ra các thuật ngữ
- Ru : Qui tắc ngữ nghĩa, gắn các thuật ngữ với các tập mờ trong U .

Ví dụ:

- y: sai số
- T(y): VB, B, S, VS, VVS
- U: [0; 10]
- Gr: very
- Ru:



$$\mu_{very\ big}(x) = \text{trimf}(x, [7.5; 10; 10])$$

$$\mu_{big}(x) = \text{trimf}(x, [5; 7.5; 10])$$

$$\mu_{small}(x) = \text{trimf}(x, [2.5; 5; 7.5])$$

$$\mu_{very\ small}(x) = \text{trimf}(x, [0; 2.5; 5])$$

$$\mu_{very\ very\ small}(x) = \text{trimf}(x, [0; 0; 2.5])$$

2.2. Mệnh đề hợp thành

R: NẾU χ là A THÌ γ là B

χ và γ là các biến ngôn ngữ.

A và B là các giá trị của biến ngôn ngữ

χ là A: mệnh đề điều kiện, hay tiên đề

γ là B: mệnh đề kết luận, hay kết quả

Mệnh đề hợp thành có thể viết tắt như sau:

$$R: A \rightarrow B$$

2.2. Mệnh đề hợp thành

$$\mu_R(x, y) = f(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

f : hàm suy luận mờ:

$$f(\mu_A(x), \mu_B(y)) = \min(\mu_A(x); \mu_B(y)) \quad \text{Mamdani}$$

$$f(\mu_A(x), \mu_B(y)) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(y) \quad \text{Larsen - PROD}$$

2.2. Mệnh đề hợp thành

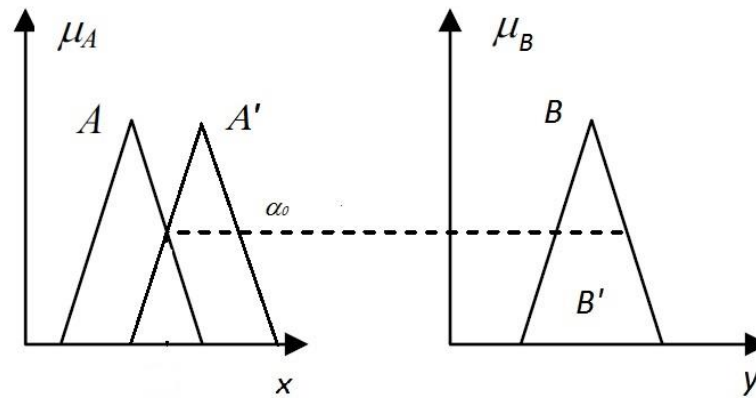
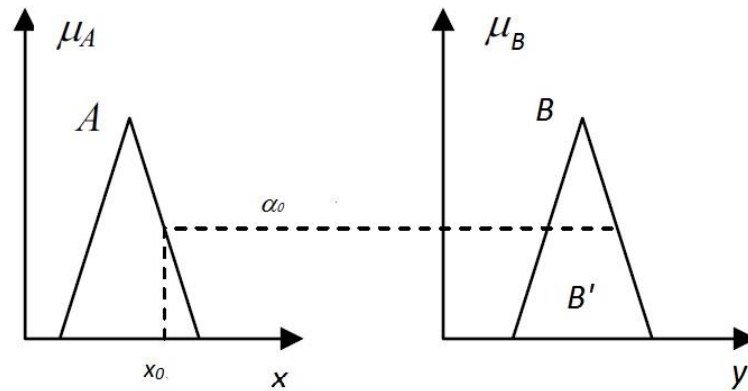
Đầu vào rõ: $x = x_0$

Đặt $\alpha_0 = \mu_A(x_0)$.

α_0 : độ thỏa mãn (firing, matching degree)

$$\mu_R(x_0, y) = \min(\alpha_0; \mu_B(y))$$

2.2. Mệnh đề hợp thành



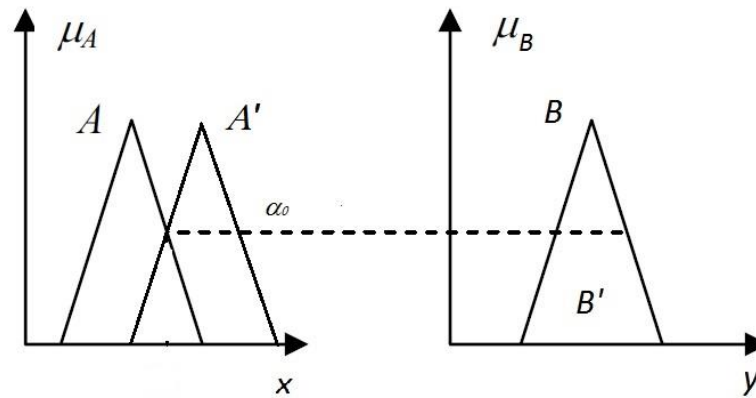
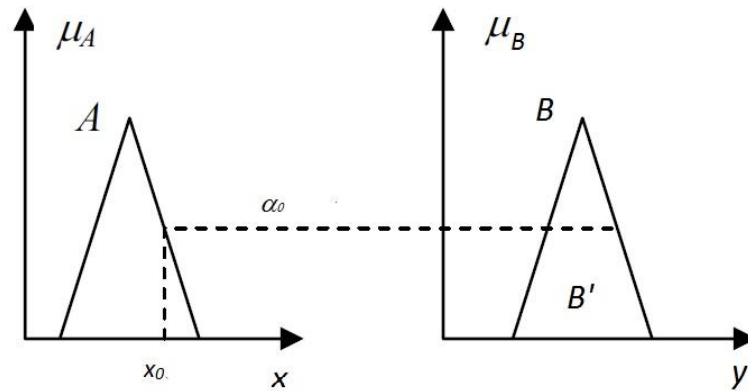
2.2. Mệnh đề hợp thành

Đầu vào mờ: A'

$$\alpha_0 = \max[\min(\mu_A(x); \mu_{A'}(x))] \quad (2.1)$$

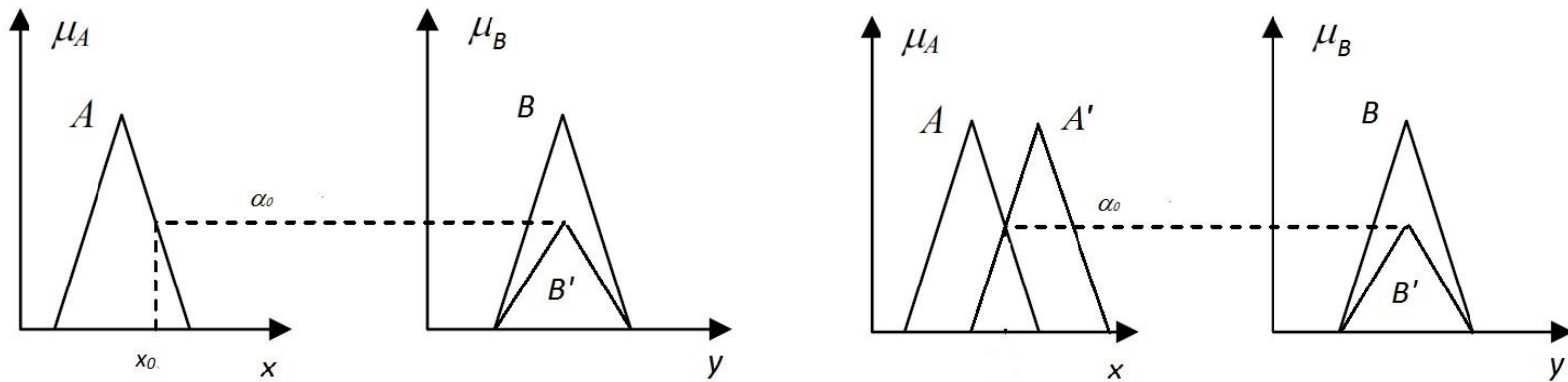
$$\mu_R(x_0, y) = \min(\alpha_0 ; \mu_B(y))$$

2.2. Mệnh đề hợp thành



2.2. Mệnh đề hợp thành

- Khi hàm suy luận mờ là phép nhân (PROD) của Larsen.



2.3. Luật hợp thành

- Luật hợp thành mờ

R_1 : NẾU x là A_1 THÌ y là B_1 hoặc

R_2 : NẾU x là A_2 THÌ y là B_2 hoặc

...

R_n : NẾU x là A_n THÌ y là B_n

Khi đó hàm liên thuộc của luật hợp thành mờ R là:

$$\mu_R(x, y) = \bigcup_{i=1}^n \mu_{R_i}(x, y)$$

2.3. Luật hợp thành

Với $\mu_{R_i}(x, y) = f(\mu_{A_i}(x); \mu_{B_i}(y))$

Phép hợp ở đây có thể là hàm MAX hoặc PROBOR.

Các luật hợp thành:

- 1) MAX – MIN
- 2) MAX – PROD
- 3) PROBOR – MIN
- 4) PROBOR - PROD

2.3. Luật hợp thành

- Ví dụ 1.14: Cho một hệ mờ với các tập mờ

$$\mu_{A_1}(x) = \text{trimf}(x, [1; 2; 3]), \mu_{A_2}(x) = \text{trimf}(x, [2; 3; 4]),$$

$$\mu_{B_1}(y) = \text{trimf}(y, [1; 3; 5]), \mu_{B_2}(y) = \text{trimf}(y, [3; 5; 7]),$$

Các mệnh đề:

R_1 : NẾU x là A_1 THÌ y là B_1 hoặc

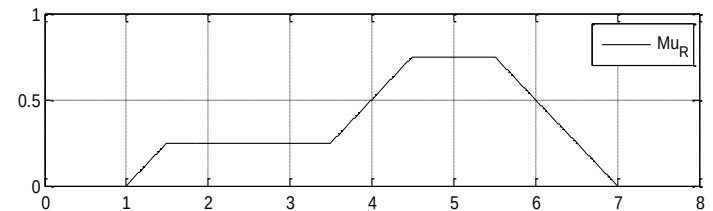
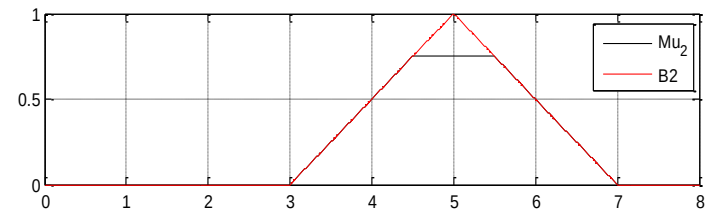
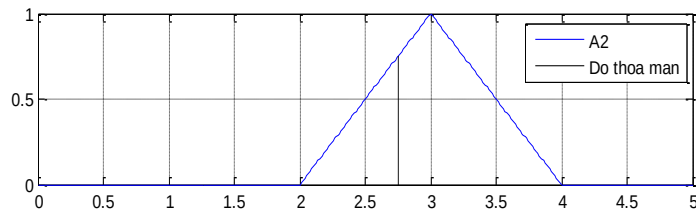
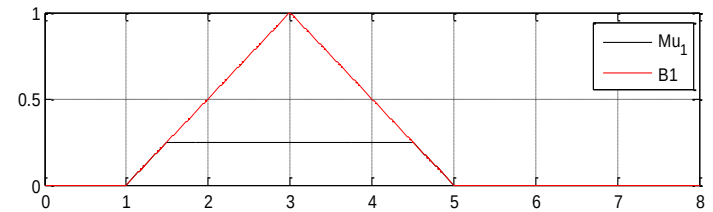
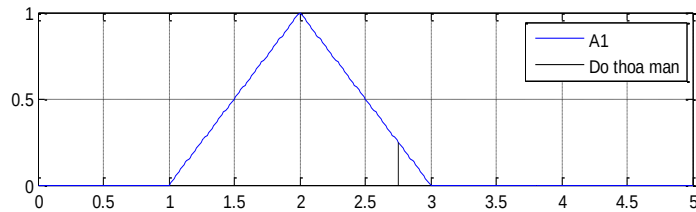
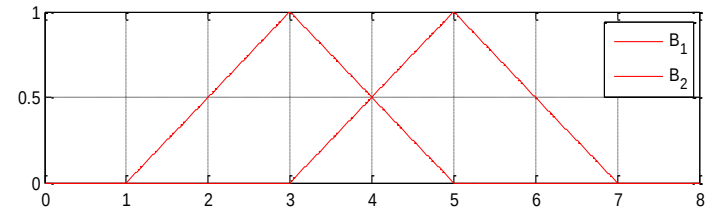
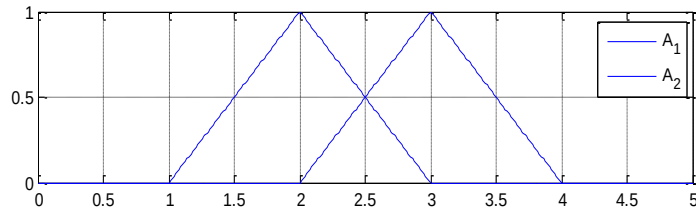
R_2 : NẾU x là A_2 THÌ y là B_2

- Tìm $\mu_R(x_0, y)$ sử dụng hàm suy luận MIN và phép HOẶC là MAX biết $x_0 = 2.75$.

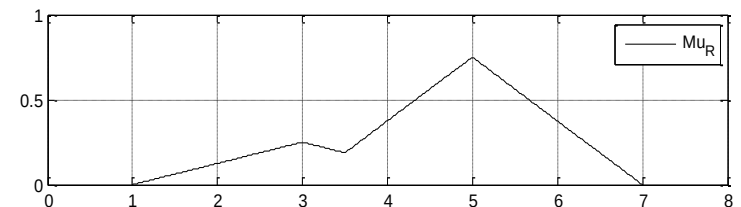
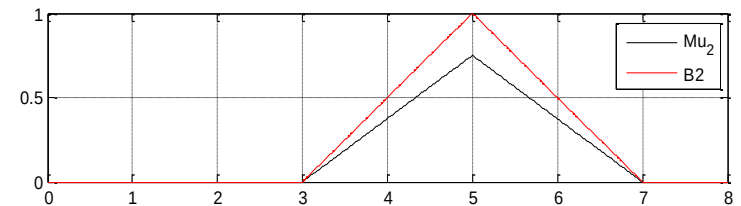
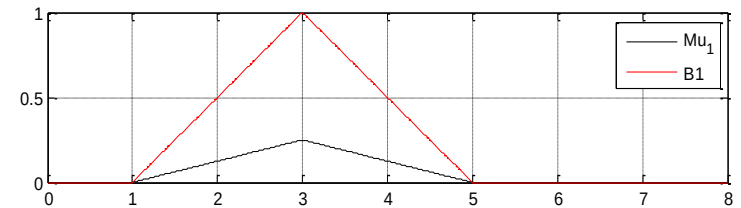
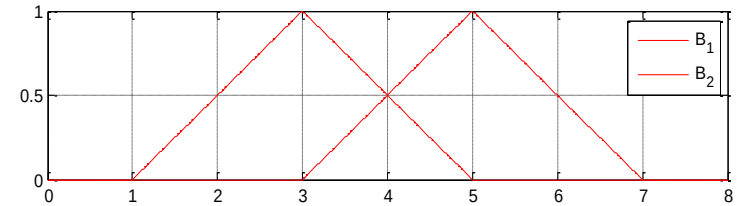
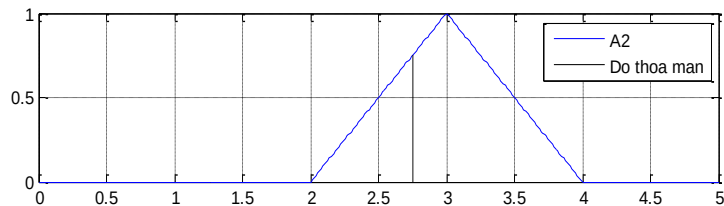
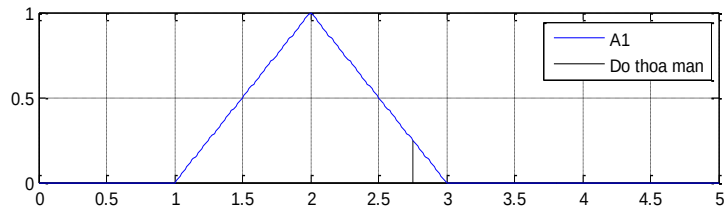
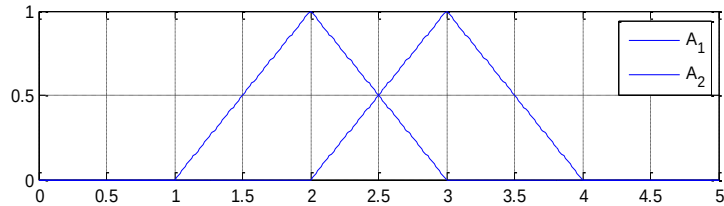
2.3. Luật hợp thành

- $\alpha_1 = \mu_{A_1}(x_0) = 3 - 2.75 = 0.25$
 $\mu_{R_1}(2.75; y) = \min(0.25; \mu_{B_1}(y))$
- $\alpha_2 = \mu_{A_2}(x_0) = 2.75 - 2 = 0.75$
 $\mu_{R_2}(2.75; y) = \min(0.75; \mu_{B_2}(y))$
- $\mu_R(x, y) =$
 $MAX(\min(0.25; \mu_{B_1}(y)); \min(0.75; \mu_{B_2}(y)))$

2.3. Luật hợp thành



2.3. Luật hợp thành



2.3. Luật hợp thành

- **Hệ mờ nhiều đầu vào và một đầu ra**

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,1}$
THÌ y là B_1 HOẶC

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,2}$
THÌ y là B_2 HOẶC ...

R_n : NẾU x_1 là $A_{1,n}$ VÀ x_2 là $A_{2,n}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,n}$
THÌ y là B_n

$$\mu_R(\mathbf{x}, y) = \bigcup_{i=1}^n \mu_{R_i}(y)$$
$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_m]$$

2.3. Luật hợp thành

$$\mu_{R_i}(y) = \min(\alpha_i; \mu_{B_i}(y)) \text{ --- Zadeh}$$

hoặc

$$\mu_{R_i}(y) = \alpha_i \cdot \mu_{B_i}(y) \text{ --- PROD}$$

- $\alpha_i = \text{MIN}(\alpha_{i,1}; \alpha_{i,2}; \dots; \alpha_{i,m})$ – độ thỏa mãn của R_i
- $\alpha_{i,j}$ - độ thỏa mãn đối với đầu vào thứ j của R_i
- $\mu_R(x, y) = \text{MAX}(\mu_{R_1}(y); \mu_{R_2}(y); \dots; \mu_{R_m}(y))$

2.3. Luật hợp thành

- Ví dụ 1.15: Cho một hệ mờ với

$$\mu_{A_{1,1}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [1; 2; 3]), \mu_{A_{1,2}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [2; 3; 4]),$$

$$\mu_{A_{2,1}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-3; -2; -1]), \mu_{A_{2,2}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-4; -3; -2]),$$

$$\mu_{B_1}(y) = \text{trimf}(y, [1; 3; 5]), \mu_{B_2}(y) = \text{trimf}(y, [3; 5; 7]),$$

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ THÌ y là B_1 hoặc

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ THÌ y là B_2

Tìm $\mu_R(x, y)$ sử dụng hàm suy luận MIN và phép hợp là MAX biết $x_0 = [2.75; -2.5]$

2.4. Giải mờ

- Quá trình xác định giá trị rõ y' từ $\mu_R(x, y)$ được gọi là quá trình giải mờ.
- Ba phương pháp giải mờ chính:
 - ✓ Phương pháp cực đại (Maximum)
 - ✓ Phương pháp điểm trọng tâm (Centroid)
 - ✓ Phương pháp đường phân tích (Bisector)

2.4. Giải mờ

- **Phương pháp cực đại**

$H = \max(\mu_R(x, y))$ --- độ cao của tập mờ

$$G = \{y \subset Y | (\mu_R(y) = H)\}$$

y' được xác định từ G với giá trị có thể chấp nhận được

Đặt $y_1 = \min(G)$ và $y_2 = \max(G)$.

2.4. Giải mờ

- Có 3 phương pháp xác định y' từ G:

- Giá trị trung bình (**MOM**) – **m**ean value **of** **m**aximum

$$y' = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

- Giá trị nhỏ nhất (SOM)

$$y' = y_1$$

- Giá trị lớn nhất (LOM)

$$y' = y_2$$

2.4. Giải mờ

- **Phương pháp điểm trọng tâm**

Đặt $S = \{y \in Y | \mu_R(y) > 0\}$

$$y' = \frac{\int_S y \mu_R(y) dy}{\int_S \mu_R(y) dy}$$

2.4. Giải mờ

- **Phương pháp đường phân tích BISECTOR** (đường chia đôi diện tích)

y' thỏa mãn điều kiện sau

$$\int_a^{y'} \mu_R(y) dy = \int_{y'}^b \mu_R(y) dy$$

2.4. Giải mờ

- Ví dụ 1.16: Cho một hệ mờ với

$$\mu_{A_{1,1}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [1; 2; 3]), \mu_{A_{1,2}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [2; 3; 4]),$$

$$\mu_{A_{2,1}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-3; -2; -1]), \mu_{A_{2,2}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-4; -3; -2]),$$

$$\mu_{B_1}(y) = \text{trimf}(y, [1; 3; 5]), \mu_{B_2}(y) = \text{trimf}(y, [3; 5; 7]),$$

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ THÌ y là B_1 hoặc

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ THÌ y là B_2

Tìm y' sử dụng hàm suy luận MIN và phép hợp là MAX biết:

$$x_0 = [2.75; -2.5]$$

2.4. Giải mờ

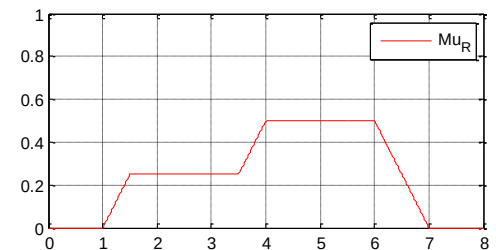
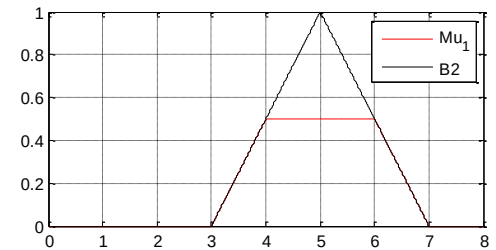
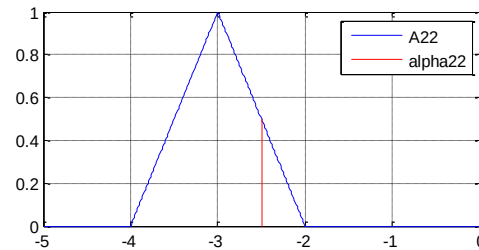
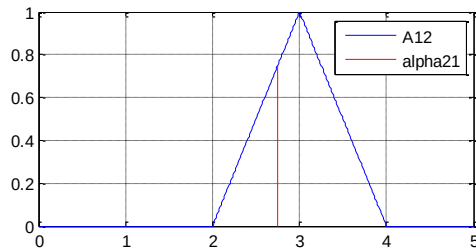
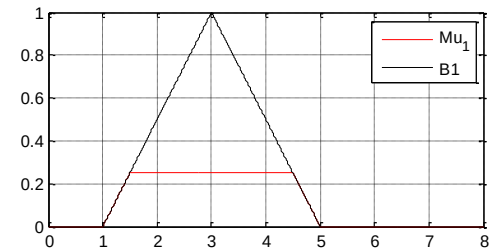
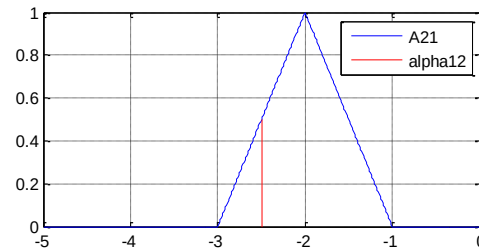
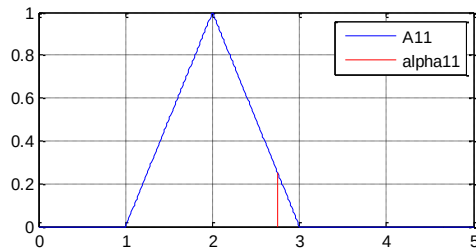
- $\mu_{A_{1,1}}(x_1) = 3 - x_1$ với $2 < x_1 < 3$
- $x_{1,0} = 2.75$
- $\alpha_{1,1} = \mu_{A_{1,1}}(x_{1,0}) = 3 - 2.75 = 0.25$
- $\mu_{A_{2,1}}(x_2) = x_2 + 3$ với $-3 < x_2 < -2$
- $x_{2,0} = -2.5$
- $\alpha_{1,2} = \mu_{A_{2,1}}(x_{2,0}) = -2.5 + 3 = 0.5$
- $\alpha_1 = \min(\alpha_{1,1}; \alpha_{1,2}) = \min(0.25; 0.5) = 0.25$
 $\mu_{R_1}(\mathbf{x}_0, y) = \min(0.25, \mu_{B_1}(y))$

2.4. Giải mờ

- $\mu_{A_{1,2}}(x_1) = x_1 - 2$ với $2 < x < 3$
- $x_{1,0} = 2.75$
- $\alpha_{2,1} = \mu_{A_{1,2}}(x_{1,0}) = 2.75 - 2 = 0.75$
- $\mu_{A_{2,2}}(x_2) = -2 - x_2$ với $-3 < x_2 < -2$
- $x_{2,0} = -2.5$
- $\alpha_{2,2} = \mu_{A_{2,2}}(x_{2,0}) = -2 - (-2.5) = 0.5$
- $\alpha_2 = \min(\alpha_{2,1}; \alpha_{2,2}) = \min(0.5; 0.75) = 0.5$
- $\mu_{R_2}(x_0, y) = \min(0.5; \mu_{B_2}(y))$

2.4. Giải mờ

- $$\mu_R(x_0, y) = \text{MAX}(\min(0,25; \mu_{B_1}(y)); \min(0,5; \mu_{B_2}(y)))$$



2.4. Giải mờ

Phương pháp cực đại

$$H = \max(\mu_R(x_0, y)) = 0.5$$

$$G = \{y \in Y \mid (\mu_R(y) = H)\} = \{y \in Y \mid 4 \leq y \leq 6\}$$

$$y_1 = \min(G) = 4$$

$$y_2 = \max(G) = 6$$

Giá trị rõ y' có thể được chọn:

$$y' = 4, \text{ hoặc}$$

$$y' = 6, \text{ hoặc}$$

$$y' = 5$$

2.4. Giải mờ

Phương pháp điểm trọng tâm

- $S = \{y \in Y | \mu_R(y) > 0\} = \{y \in Y | 1 < y < 7\}$
- $Sd = \int_1^7 \mu_R(x_0, y) dy$
 $= 0.5 \times 0.5 \times 0.25 + 2 \times 0.25 + 0.5 \times (0.25 + 0.5) \times 0.5 + 2 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 2$
- $Sn = \int_1^7 y \mu_R(x_0, y) dy = \int_1^{1.5} y \times 0.5 \times (y - 1) dy + \int_{1.5}^{3.5} y \times 0.25 dy + \int_{3.5}^4 y \times 0.5 \times (y - 3) dy + \int_4^6 y \times 0.5 dy + \int_6^7 y \times 0.5 \times (7 - y) dy = 8.625$
 $y' = Sn/Sd = 4.3125$